

Propiedades de la Integral de Riemann

Sean f y g dos funciones Riemann integrables en el intervalo I y $a, b, c \in I$, tales que $a < c < b$. Entonces

1. $\int_c^c f(x) dx = 0$.
2. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.
3. **Linealidad:** $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$.
4. **Aditividad:** $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
5. **Invariante por Traslaciones:** $\int_a^b f(x) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c) dx$.
6. **Comportamiento bajo homotecias:** $\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{k} \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{x}{k}\right) dx$.
7. Si $f(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
8. Si $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
9. Si $m \leq f(x) \leq M$, $\forall x \in [a, b]$, entonces $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$
10. $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.
11. Si f es par, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
12. Si f es impar, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

La integral de Riemman

El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

Definición 1. Diremos que una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es *continua a trozos*, si f es continua en $[a, b]$, salvo una cantidad finita de puntos.

Teorema 2 (Integración de Funciones continuas a trozos).

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua a trozos, cuyos puntos de discontinuidad son $c_1, c_2, \dots, c_n$, con $c_1 < c_2 < \dots < c_n$. Entonces f es Riemann integrable en $[a, b]$ y

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{c_1} f(x) dx + \int_{c_1}^{c_2} f(x) dx + \dots + \int_{c_n}^b f(x) dx$$

Propiedades 3.

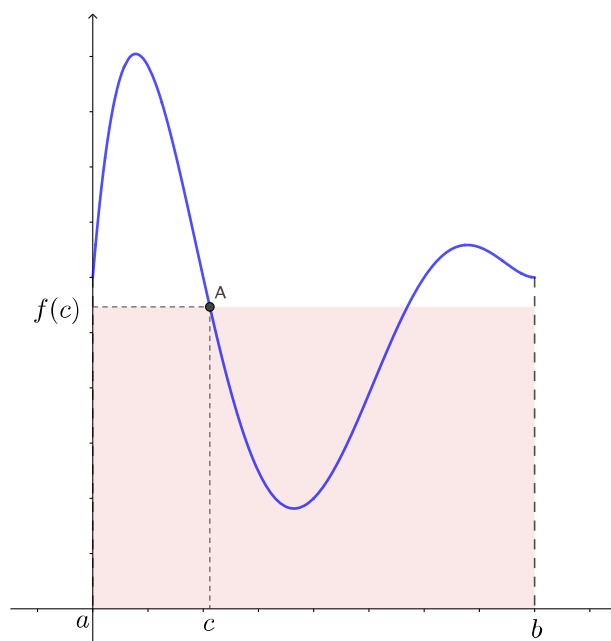
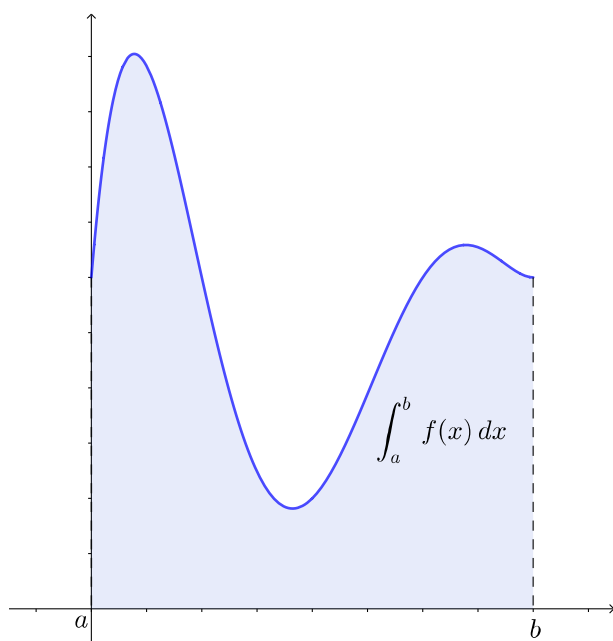
1. Si f es Riemann integrable en $[a, b]$, entonces $|f|$ es Riemann integrable en $[a, b]$.
2. Si f es Riemann integrable en $[a, b]$, entonces $f^2 = f \cdot f$ es Riemann integrable en $[a, b]$.
3. Si f y g son Riemann integrables en $[a, b]$, entonces $f \cdot g$ es Riemann integrable en $[a, b]$.

Teorema 4 (del Valor Intermedio).

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Si $\beta \in \mathbb{R}$ cumple la condición que $f(a) < \beta < f(b)$, entonces β tiene al menos una preimagen en el intervalo $]a, b[$, es decir, existe $c \in]a, b[$, tal que $f(c) = \beta$.

Teorema 5 (del valor medio integral). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces existe $c \in [a, b]$, tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b - a)$$



La integral de Riemman

El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

Proof. Como f es continua en el intervalo $[a, b]$, entonces alcanza su máximo y su mínimo, es decir,

$$M = \max\{f(x) / x \in [a, b]\}$$
$$m = \min\{f(x) / x \in [a, b]\}$$

Además,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$
$$\Rightarrow m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Luego, por el Teorema del Valor Intermedio, existe $c \in [a, b]$, tal que $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. □

El Teorema Fundamental del Cálculo

Definición 6. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función Riemann integrable y sea $x \in [a, b]$. Se define la **función integral** de f en $[a, b]$ a la función $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

La Función Integral

Teorema 7 (Fundamental del Cálculo). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función Riemann integrable, entonces la función integral es derivable en $]a, b[$ y

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in]a, b[.$$

Proof. Sea $x \in]a, b[$, luego

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \left(\int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned}$$

Luego, por el Teorema del Valor medio Integral, existe $c_h \in [x, x+h]$, (i.e. el punto c depende de h) tal que

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot f(c_h) \cdot (x+h-x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x)$$

□

La integral de Riemman
El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

Ejemplos. Derive cada una de las siguientes funciones integrales:

1. $F(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$

Solución: Note que $f(t) = \frac{1}{t}$ es continua en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces $F'(x) = \frac{1}{x}$.

2. $F(x) = \int_1^{x^2+1} (4t^3 - 2t + 1) dt$

Solución: Definamos $\hat{F}(u) = \int_1^u (4t^3 - 2t + 1) dt$, con $u = x^2 + 1$ y $u' = 2x$. Luego, $F'(x) = \hat{F}'(u) \cdot u'$, entonces como los polinomios son funciones continuas, tenemos por el Teorema fundamental del cálculo que

$$\begin{aligned} F'(x) &= (4u^3 - 2u + 1) \cdot u' \\ &= 2x \cdot [4(x^2 + 1)^3 - 2(x^2 + 1) + 1] \\ &= 8x^7 + 24x^5 + 20x^3 \end{aligned}$$

3. $F(x) = \int_{\sin x}^1 \frac{t^3 - t}{t + 1} dt$

Solución: Note que $F(x) = - \int_1^{\sin x} \frac{t^3 - t}{t + 1} dt$. Tomando $\hat{F}(u) = - \int_1^u \frac{t^3 - t}{t + 1} dt$, con $u = \sin x$ y $u' = \cos x$. Note que la función racional es continua en todo $\mathbb{R}$. Luego, por el Teorema Fundamental se sigue que

$$\begin{aligned} F'(x) &= - \frac{u^3 - u}{u + 1} \cdot u' \\ &= - \frac{\sin^3 x - \sin x}{1 + \sin x} \cos x \cdot \frac{1 - \sin x}{1 - \sin x} \\ &= - \frac{\cos^3 x \sin x (1 - \sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \sin x \cos x (\sin(x) - 1) \end{aligned}$$

En general, podemos expresar estas ideas de la siguiente forma:

Proposición 8 (Regla de Leibniz). Sean g, h dos funciones derivables y f continua. Entonces

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(u) du = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x)$$

La integral de Riemman

El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

Corolario 9 (Segundo Teorema Fundamental). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función Riemann Integrable en $[a, b]$ con antiderivada F . Entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Proof. Note que la función integral es una primitiva de f , por lo que la primitiva general es

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C.$$

Luego,

$$F(b) - F(a) = \left(\int_a^b f(t) dt + C \right) - \left(\int_a^a f(t) dt + C \right) = \int_a^b f(t) dt$$

□

Notación 1. Sea f una función Riemann integrable en $[a, b]$ y sea F una primitiva de f en $[a, b]$, entonces denotaremos

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

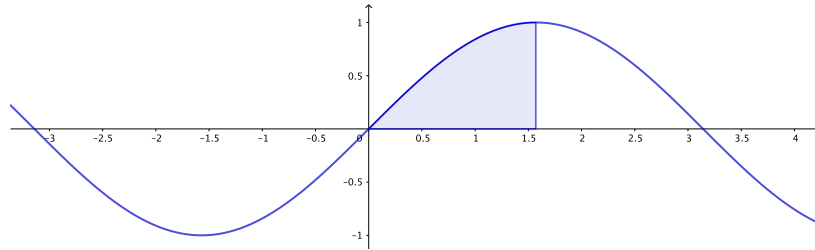
La integral de Riemman

El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

Ejemplos. Calcule el valor de las siguientes integrales definidas:

1. $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$

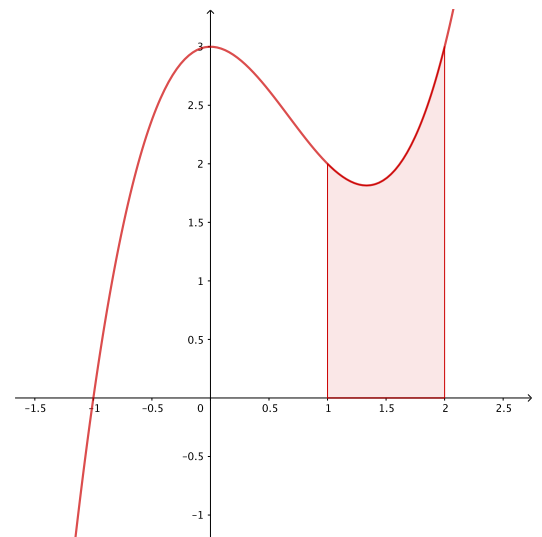
Solución: $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 = 0 + 1 = 1$



2. $\int_1^2 x^3 - 2x^2 + 3 \, dx$

Solución:

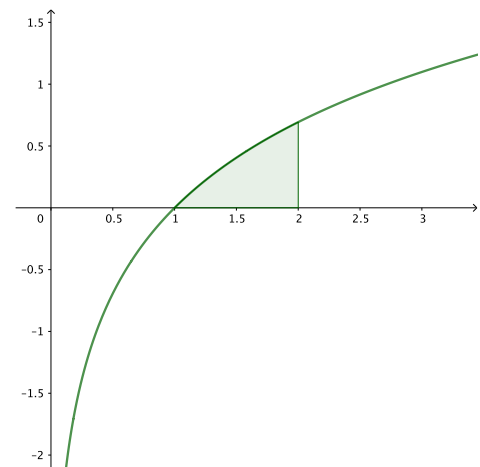
$$\begin{aligned} \int_1^2 x^3 - 2x^2 + 3 \, dx &= \left(\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + 3x \right) \Big|_1^2 \\ &= \left(4 - \frac{16}{3} + 6 \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + 3 \right) \\ &= \frac{25}{12} \end{aligned}$$



3. $\int_1^2 \ln x \, dx$

Solución:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \ln x \, dx &= (x \ln x - x) \Big|_1^2 \\ &= (2 \ln(2) - 2) - (\ln(1) - 1) \\ &= 2 \ln(2) - 1 \\ &= \ln(4) - 1 \end{aligned}$$



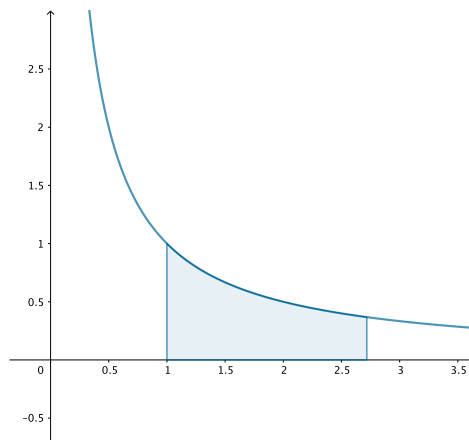
La integral de Riemman

El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

4. $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

Solución:

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^e = 1$$



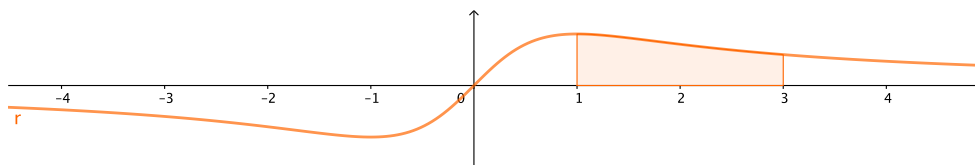
Observación 1. Cuando hacemos cambio de variables, debemos considerar que también cambian los extremos del intervalo o límites de integración, es decir,

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

Ejemplo 1. Calcule $\int_1^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx$

Solución: Hacemos la sustitución $u = x^2 + 1$, entonces $\frac{du}{2} = x dx$. Luego, cuando $x = 1$ tenemos que $u = 2$ y cuando $x = 3$ se tiene $u = 10$. Entonces

$$\int_1^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \int_2^{10} \frac{du}{2u} = \frac{1}{2} \ln |u| \Big|_2^{10} = \ln \sqrt{10} - \ln \sqrt{2} = \ln \sqrt{5}$$

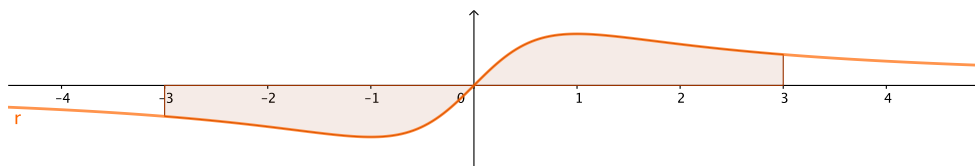


Ejemplo 2. Calcule $\int_{-3}^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx$

Solución: En este caso podemos observar que el intervalo de integración es del estilo $[-a, a]$, con $a = 3$, por lo que podemos ver si el integrando es una función par o impar (puede que no sea ninguna). Tomemos

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = -\frac{x}{x^2 + 1} = -f(x),$$

es decir, f es impar, por lo tanto $\int_{-3}^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx = 0$.



La integral de Riemman

El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

Observación 2. En el caso que apliquemos Teorema de Integración por partes, los límites de integración no se ven afectados, sin embargo, debemos evaluar los extremos en las funciones, es decir,

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

Ejemplo 3. Calcule $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$.

Solución: Note que el intervalo de integración es del tipo $[-a, a]$, con $a = \pi$. Ahora, veamos si a caso la función es par o impar,

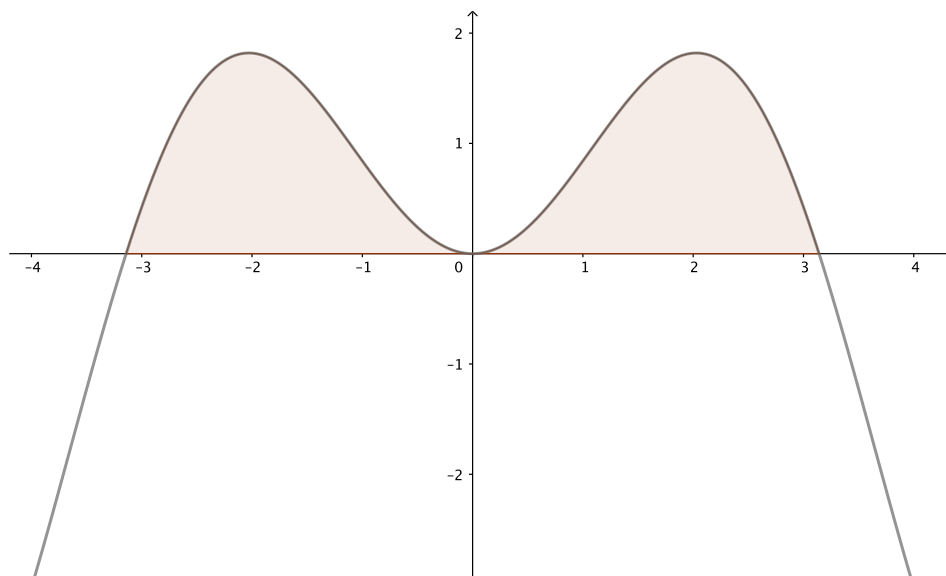
$$f(-x) = -x \sin(-x) = x \sin x = f(x),$$

por lo que f es par. Luego, se satisface que $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = 2 \int_0^{\pi} x \sin x dx$. Aplicamos Teorema de Integración por partes

$$\left. \begin{array}{l} u = x \\ dv = \sin x dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} du = dx \\ v = -\cos x \end{array} \right\}$$

entonces

$$\begin{aligned} 2 \int_0^{\pi} x \sin x dx &= 2 \left(-x \cos x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -\cos x dx \right) \\ &= 2 (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi} \\ &= 2(\pi + 0 - 0 + 0) \\ &= 2\pi \end{aligned}$$



La integral de Riemman
El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

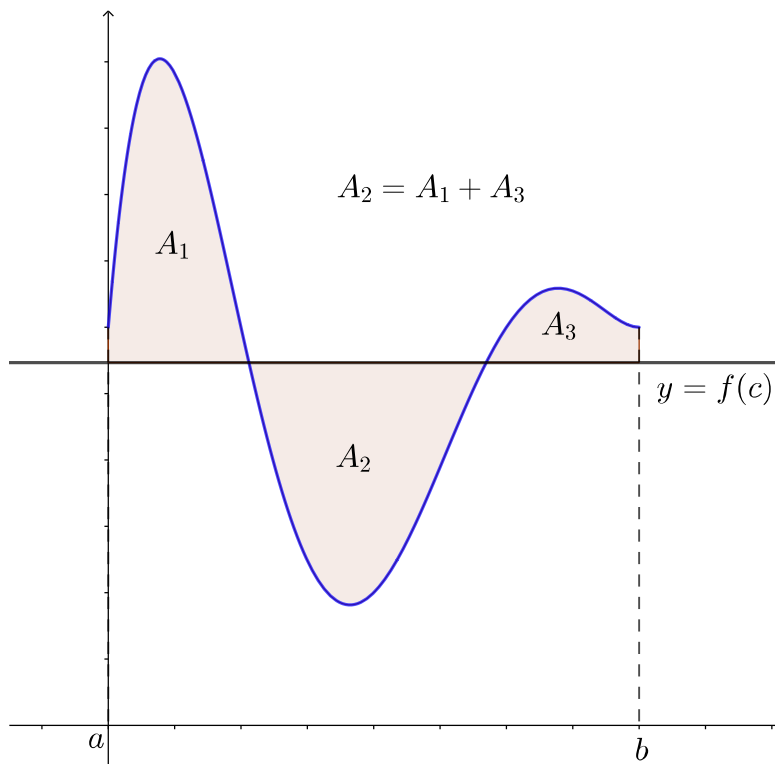
Ejemplo 4. Calcule $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx$.

Solución: Hacemos la sustitución trigonométrica $x = 2 \tan \theta$. Si $x = 0$, entonces $\theta = \arctan 0 = 0$ y si $x = 2$, entonces $\theta = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. Luego,

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx &= \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta}{2 \sec \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\pi/4} \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Big|_0^{\pi/4} \\ &= \ln \left| \sec \frac{\pi}{4} + \tan \frac{\pi}{4} \right| - \ln |\sec 0 + \tan 0| \\ &= \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln(1 + 0) \\ &= \ln(\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

Definición 10. Sea f una función Riemann integrable en el intervalo $[a, b]$. Diremos que el **valor medio** de f es

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

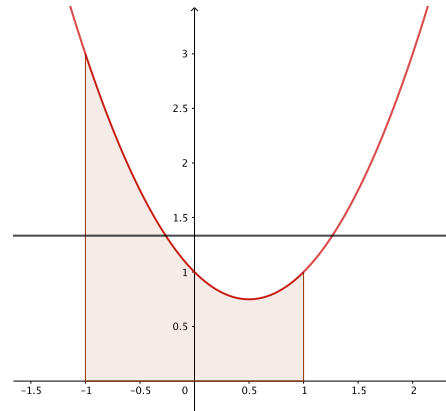


La integral de Riemman
El Teorema del Valor Medio y el Teorema Fundamental del Cálculo

Ejemplo 5. Determine el valor promedio de la función $f(x) = x^2 - x + 1$ en el intervalo $[-1, 1]$.

Solución:

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{1 - (-1)} \int_{-1}^1 x^2 - x + 1 \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{5}{6} + \frac{11}{6} \right) \\ &= \frac{4}{3}\end{aligned}$$



Ejemplo 6. Determine el o los valores de c que satisfacen el Teorema del valor medio para la función $f(x) = x^2 - x + 1$ en el intervalo $[-1, 1]$.

Solución: Por el ejemplo anterior sabemos que $\bar{f} = \frac{4}{3}$. Por el Teorema del valor medio, existe $c \in [-1, 1]$, tal que $f(c) = \frac{4}{3}$, por lo cual resolvemos la ecuación

$$\begin{aligned}x^2 - x + 1 &= \frac{4}{3} \\ x^2 - x - \frac{1}{3} &= 0 \\ x_1 &= \frac{1 + \sqrt{7/3}}{2}, \quad x_2 = \frac{1 - \sqrt{7/3}}{2}\end{aligned}$$

donde x_1 se descarta puesto que no pertenece al intervalo $[-1, 1]$, por lo tanto $c = \frac{1 - \sqrt{7/3}}{2}$